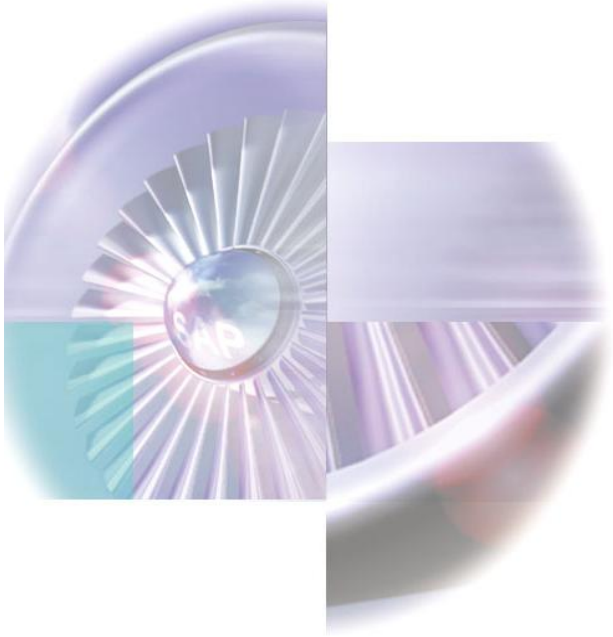
数控技术及其装备概论



课程基本情况

课程名称	数控技术及其装备
课程号	ME4251M
所属模块	智能制造模块
学分	2.0
建议学期	四（秋）

- **参考资料**：《数控技术》王永章等、课堂PPT
- **线上课程**：学在浙大 系统课程
- **作业要求**：随堂布置，线上提交
- **考核要求**：出勤、作业、考试

课程主要内容

第一章 课程概论

第二章 数控编程

第三章 插补原理

第四章 数控装置

第五章 主轴与进给伺服系统

第六章 床身与附件

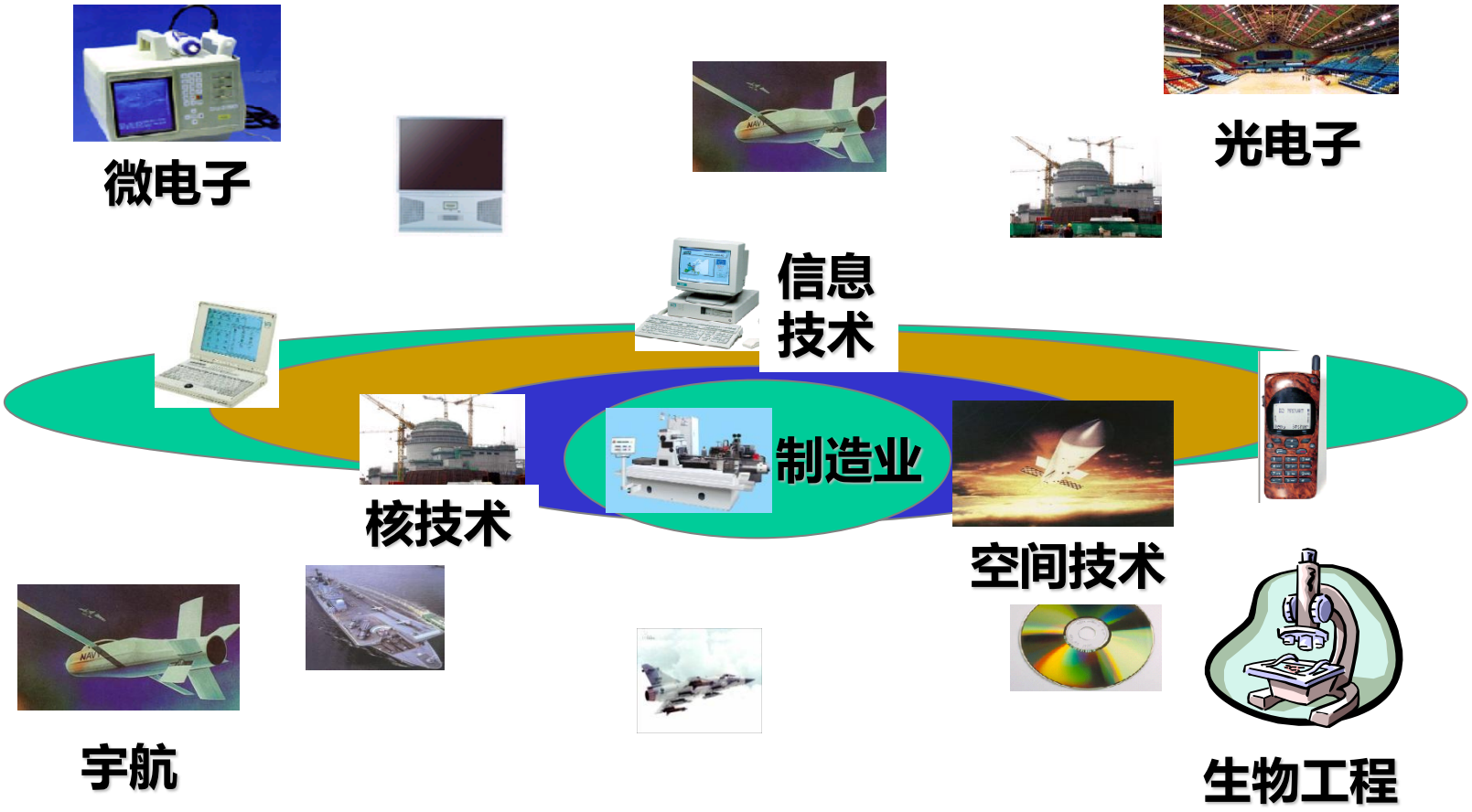
第七章 柔性制造系统

第八章 工业机器人系统

第九章 增材制造技术与装备

数控装备的产业背景

- **以数控装备为重要依托的制造业是国家高新技术产业的基础和载体**



课程对象与基本概念

什么是数控技术

数控技术是数字控制（Numerical Control，NC）技术的简称，是用数字化的信息对机械运动和工作过程进行控制的技术。





什么是数控装备

数控装备是指应用数控技术对工作机械的过程进行控制的装备，是以数控技术为代表的新技术对传统制造产业和新兴制造业渗透形成的机电一体化产品，即所谓的数字化装备。











课程对象与基本概念

数控技术及其装备是多技术综合体

- 机械制造技术
- 信息处理、加工、传输技术
- 自动控制技术
- 伺服驱动技术
- 传感器技术
- 软件技术

课程对象与基本概念

定义

数控加工（Numerical Control Machining），是指用数字信息控制零件和刀具位移的机械加工方法。

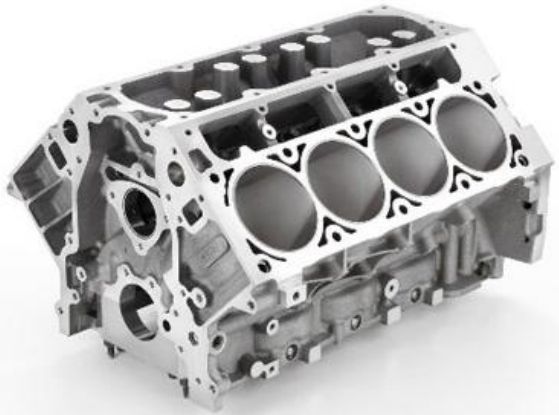
数控加工是解决零件*品种多变*、*批量小*、*形状复杂*、*精度高*等问题和实现高效化和自动化加工的有效途径。



传统机加工



数控加工



多工序数控加工



多轴数控加工

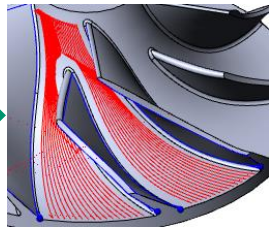
课程对象与基本概念

数控加工原理

①CAD模型



路径生成



NC代码

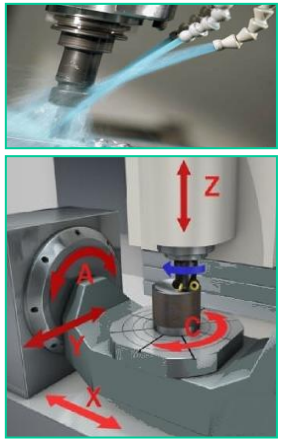
```
G0 G17 G40 G80 G90 G94 G98
G0 G28 G91 Z0.
T1 M6
G0 G54 G90 X0. Y68.759 C180. A15. S1527 M3
G43 H1 Z116.593
G1 Y81.7 Z68.296 F300.
G1 G93 Y94.641 Z20.
X9.971 Y94.567 Z20.278 C186.34 A15.088
X19.925 Y94.492 Z20.555 C192.529 A15.349
X29.863 Y94.419 Z20.83 C198.435 A15.772
G1 C-161.565
G1 X39.78 Y94.34 Z21.10 C-156.038 A16.34
X49.691 Y94.273 Z21.375 C-150.945 A17.041
X59.581 Y94.201 Z21.642 C-146.31 A17.85
X69.456 Y94.13 Z21.906 C-142.125 A18.75
X79.317 Y94.061 Z22.166 C-138.366 A19.723
X89.163 Y93.993 Z22.42 C-135. A20.754
.....
```

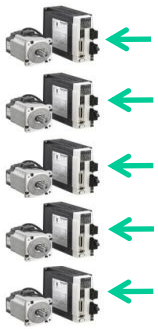
代码输入/导入

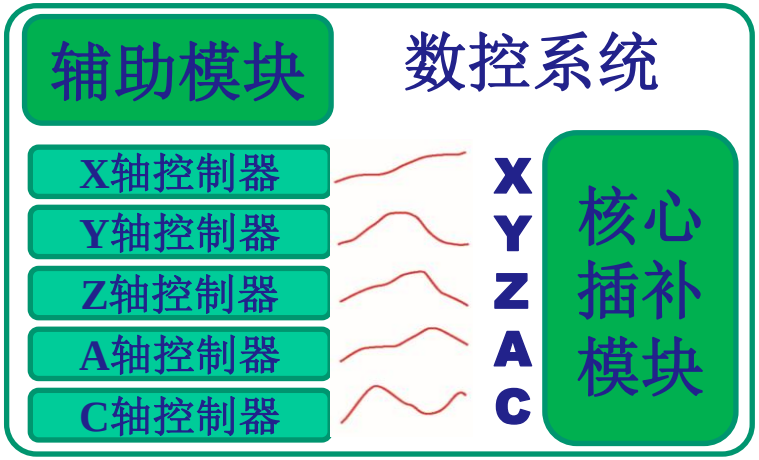


②简单图形手工编程

指令执行









零件

数控技术与装备发展趋势

超高速切削技术

机理

德国物理学家Carl.Salomon提出：在常规切削速度范围内切削温度随着切削速度的提高而升高，但切削速度提高到一定值后，切削温度不但不升高反会降低。

材料切削速度

- 铝合金:>1600m/min
- 铸　铁: >1500m/min
- 超耐热镍合金: >300m/min
- 钛合金: >150~1000m/min
- 纤维增强塑料: >2000~9000m/min



钛合金整体构件



加工特点

- ✓ 减少工序，提高生产效率
- ✓ 切削力小、热变形小
- ✓ 加工精度高
- ✓ 加工能耗低、节省制造资源

数控技术与装备发展趋势

少无切削加工技术

优势

传统的生产工艺过程中坯料质量的30%以上变成切屑。采用少无切削精确成形工艺，工件不需要或只需要少量切削加工即可成为机械零件，可大大节约材料、设备和人力。

精密锻造



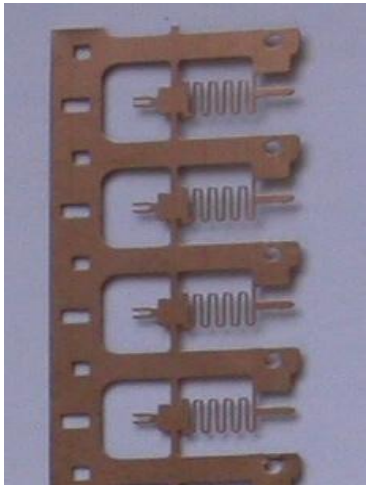
粉末冶金



精密注塑



精密冲压



数控技术与装备发展趋势

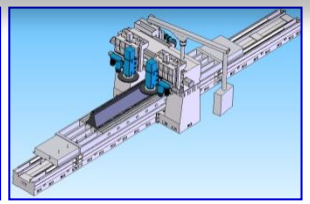
在线误差补偿技术



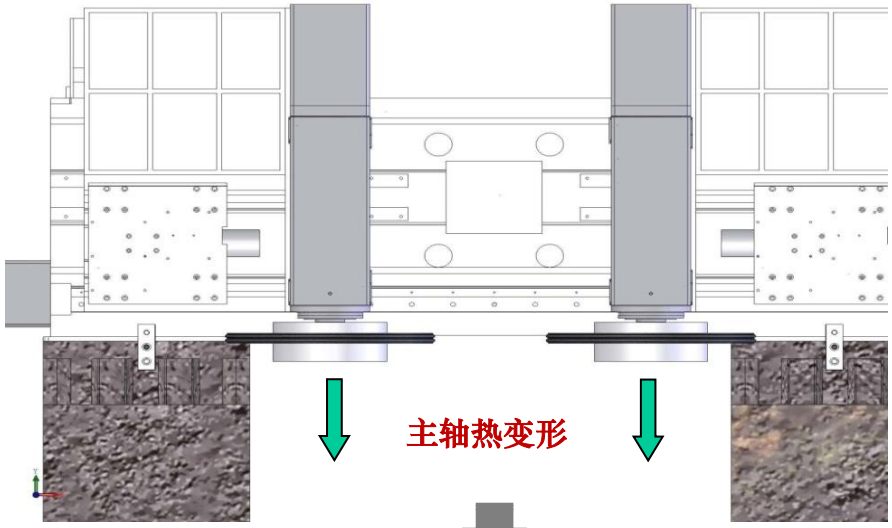
直线导轨

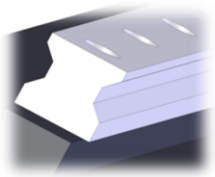


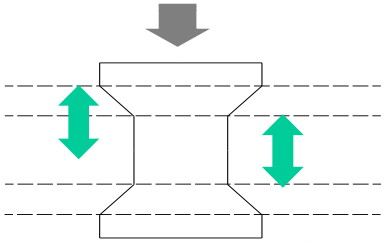
成形面磨削



导轨磨床



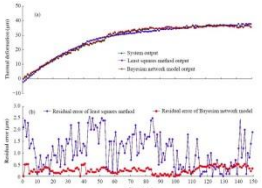




导轨两侧成型面误差形成机理



在线补偿实施方案



离线建模



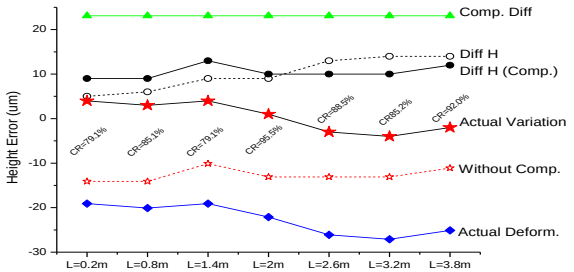
误差补偿仪



工件精度测量



不影响表面质量

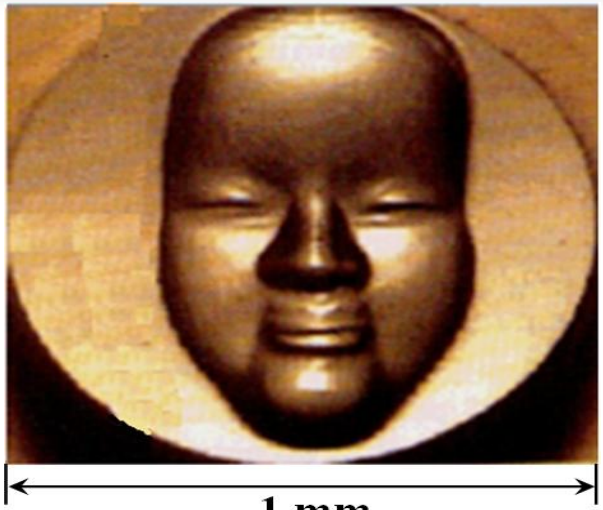


降低热变形误差70%



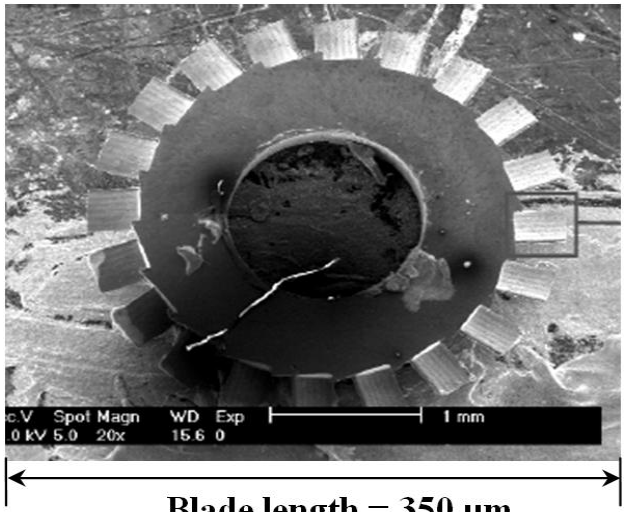
数控技术与装备发展趋势

精密、超精密微纳米加工技术

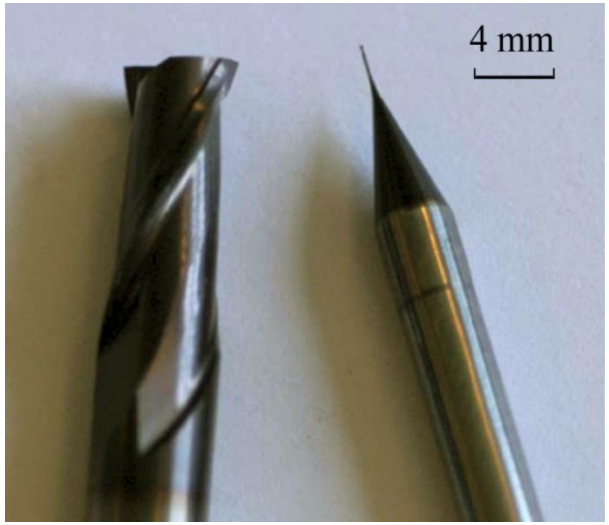


← 微模具

微叶轮 →

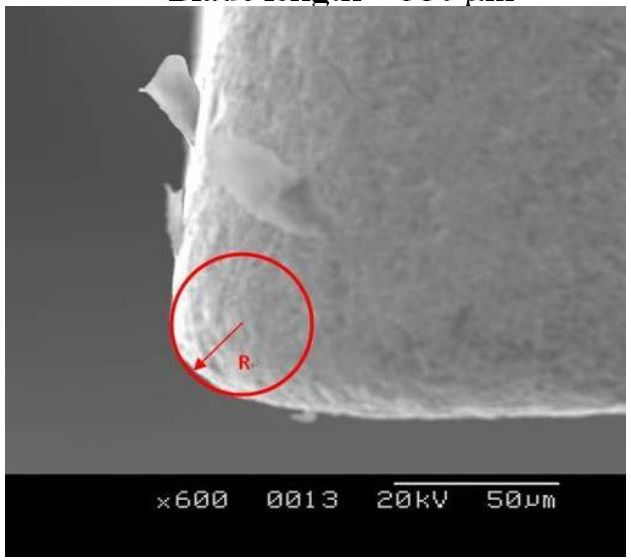


微切削加工技术



← 微切削刀具

刀具圆角效应 →

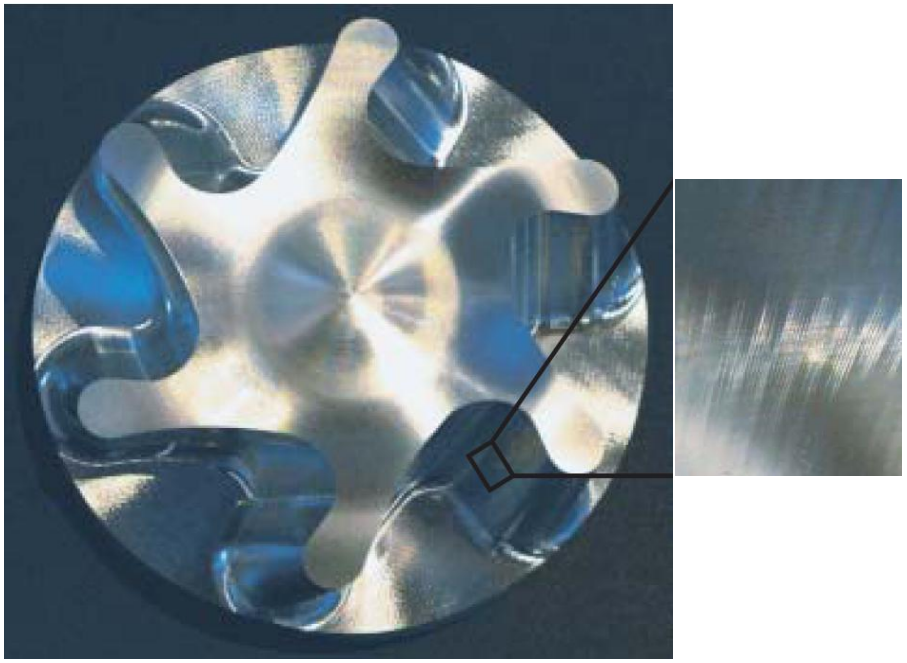


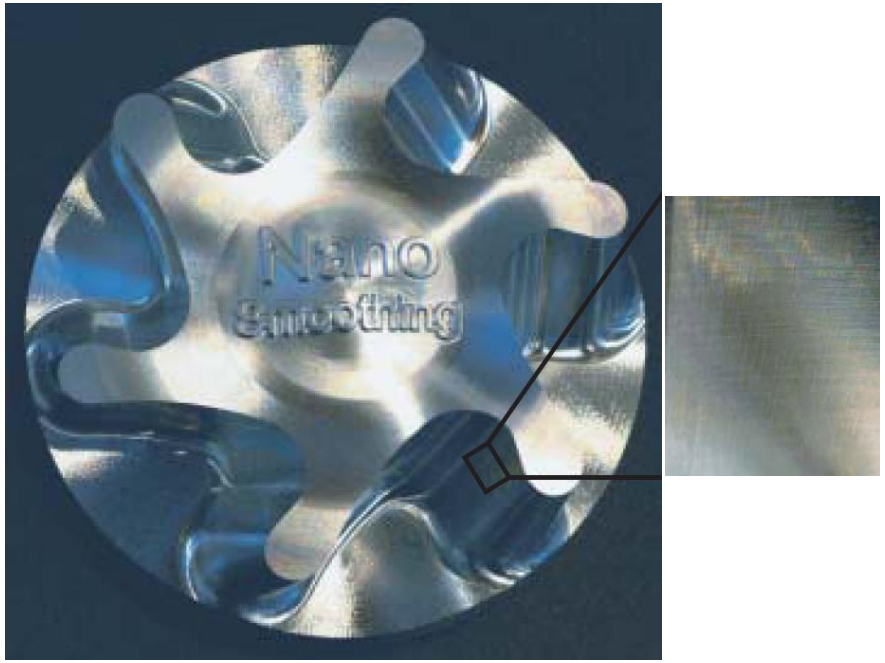
数控技术与装备发展趋势

精密、超精密微纳米加工技术

NGC(NEXT GENERATION CONTROLLERS)

- **纳米平滑**：以NURBS曲线从CAD/CAM系统的创建的微小线段程序中推测原来的自由曲面，以纳米为单位对已创建的NURBS曲线进行插补的技术。因此可以得到接近设计形状的光洁加工表面，减小手工研磨工序。



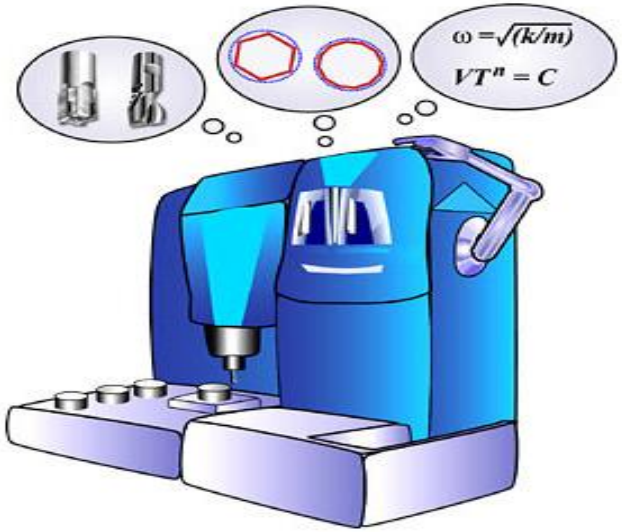


数控技术与装备发展趋势

智能制造系统

定义

智能制造是通过集成知识工程、制造软件系统、机器人视觉和机器控制技术，对制造技工的技能与专家知识进行建模，以使智能机器在没有人工干预的情况下进行小批量生产的一种制造模式。



工艺规划和参数调整



自我诊断和修复

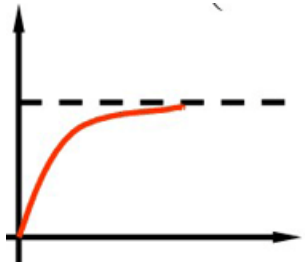
智能制造系统

感知环境



温度感知





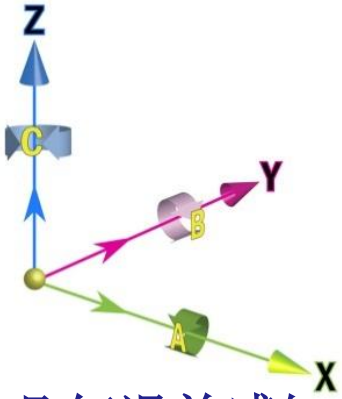
跟踪误差感知



振动感知



负载感知

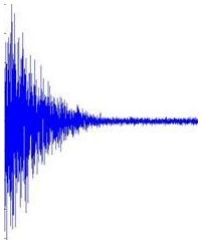


几何误差感知

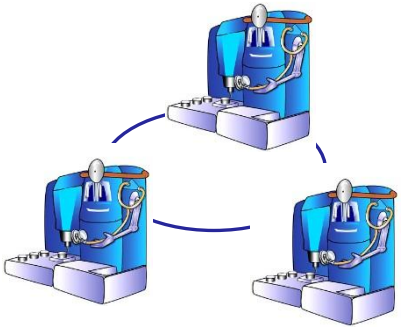
数控技术与装备发展趋势

智能制造系统

适应环境



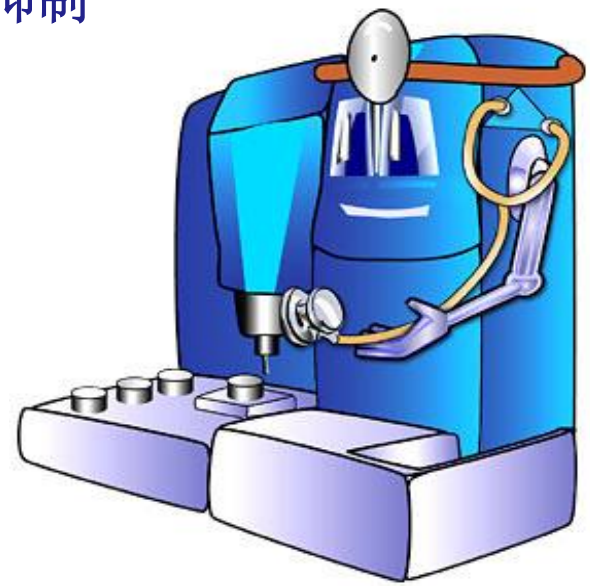
颤振主动抑制



网络集成协同

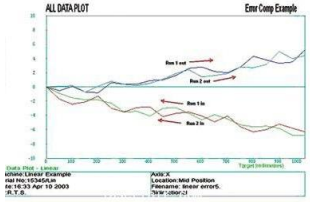


加工参数优化





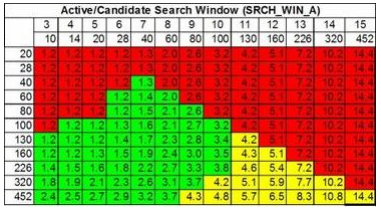
宜人化交互



综合误差补偿



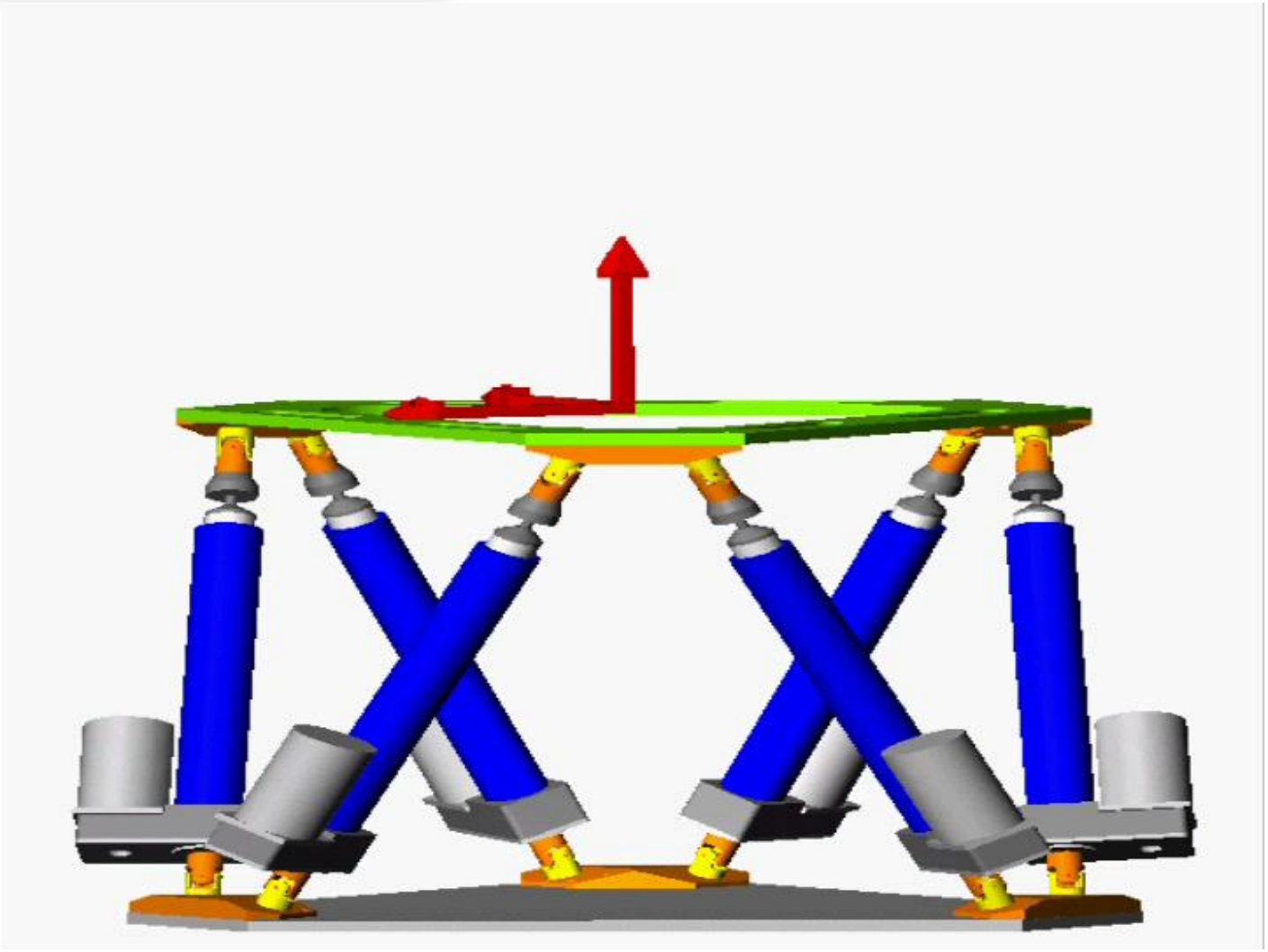
故障自诊断



自身性能评估

数控技术与装备发展趋势

新型结构机床

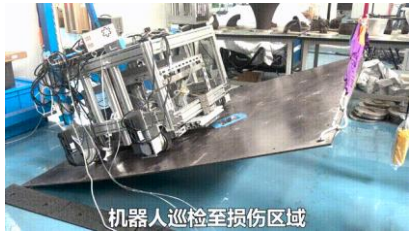


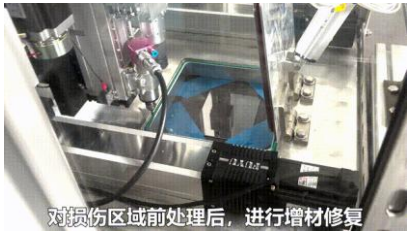
数控技术与装备发展趋势

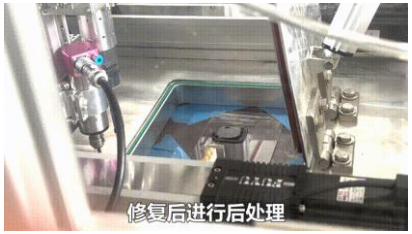
原位加工技术

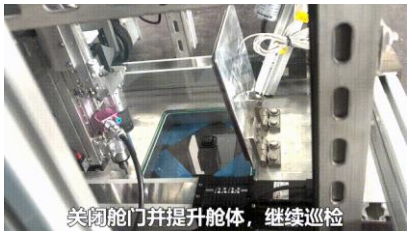








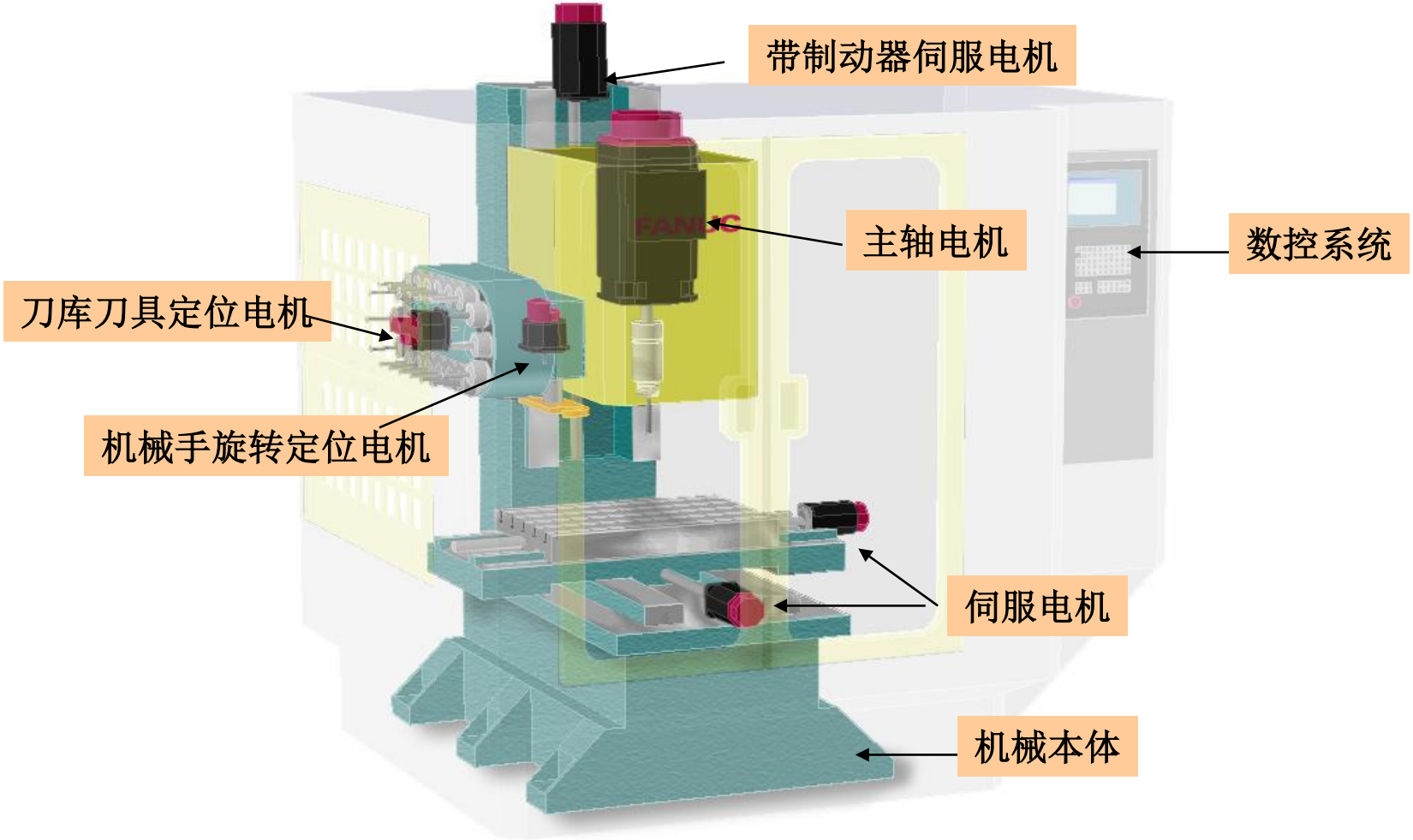




破损区域巡检 ➡ 增材修复 ➡ 减材后处理 ➡ 修复完成

数控机床

数控机床组成



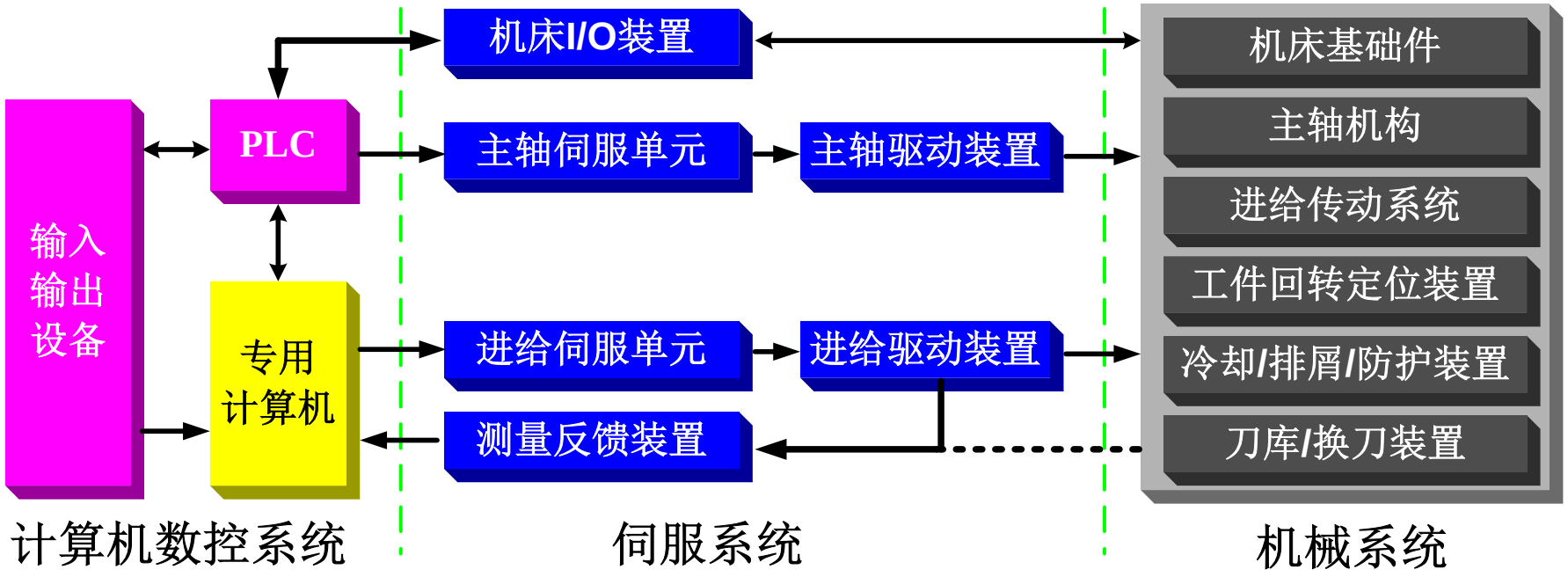
数控机床

数控机床组成

定义

数控机床 是一种装有程序控制系统的自动化机床。

世界上第一台数控机床于1952年由美国吉斯汀· 路易斯公司与麻省理工合作完成。

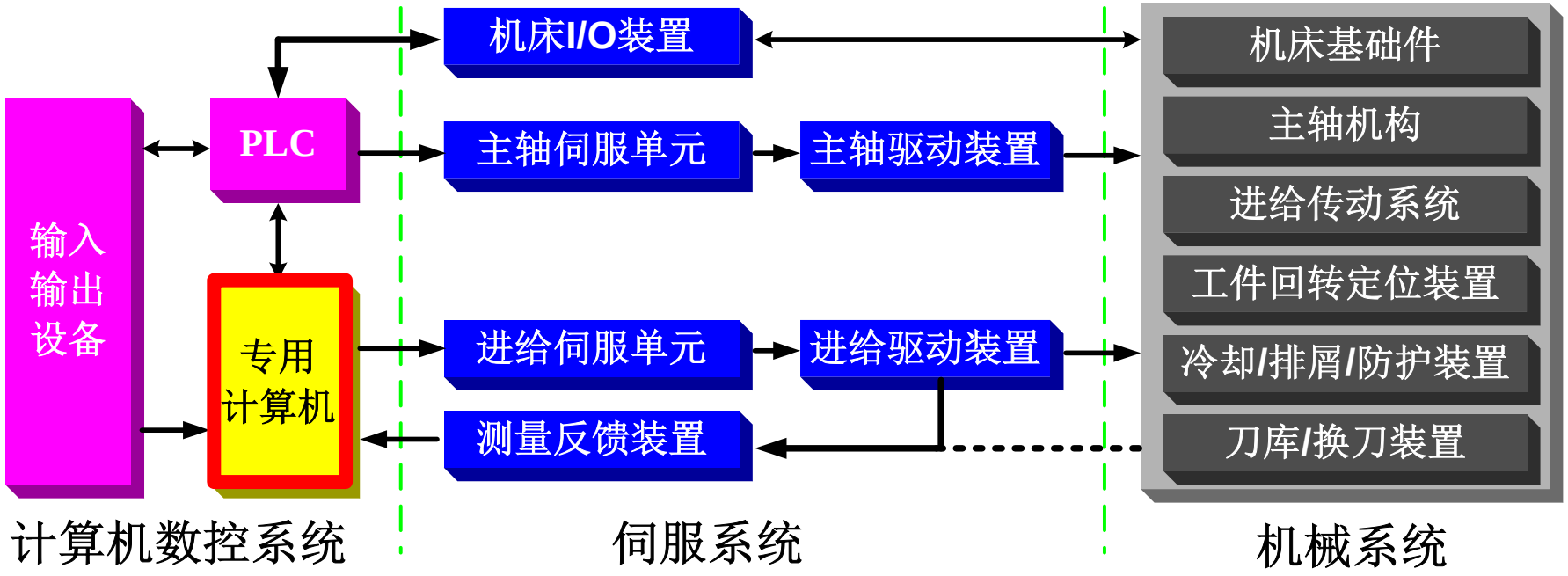


数控机床

数控机床组成

专用计算机

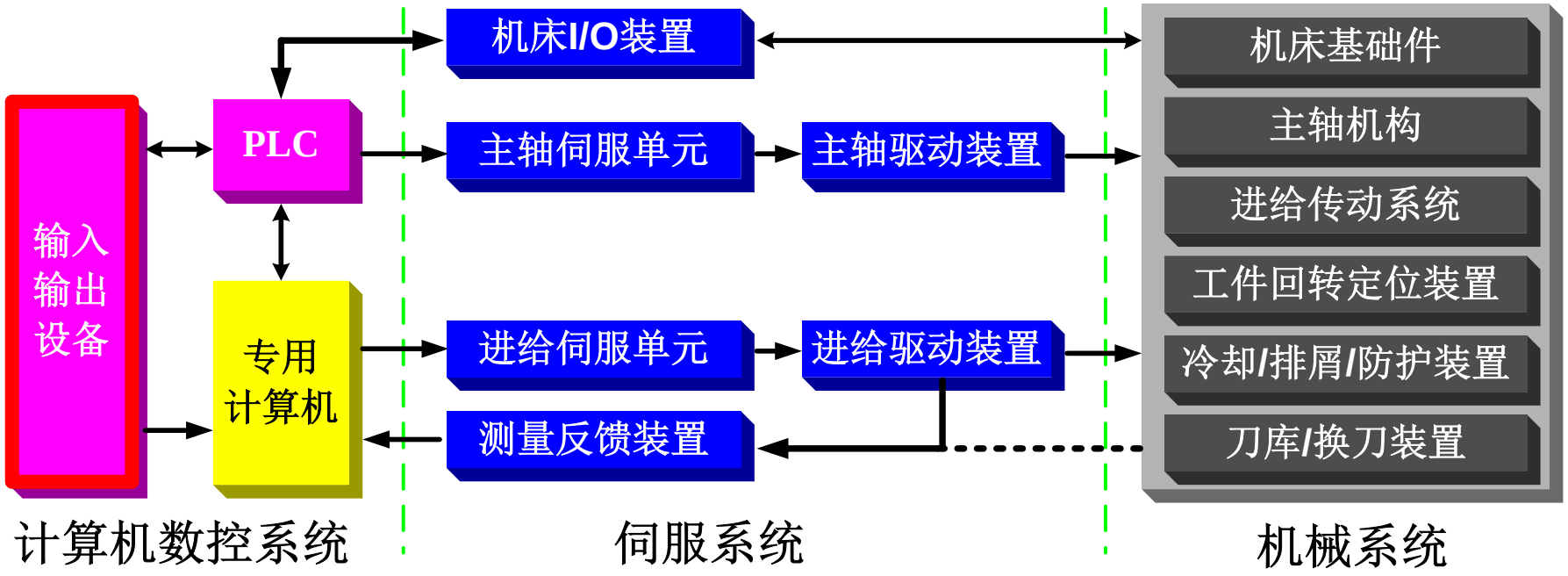
数控机床大脑，接受来自操作人员命令、程序、下端伺服系统、传感器的信号，综合处理协调，发出指令。



数控机床组成

输入输出设备

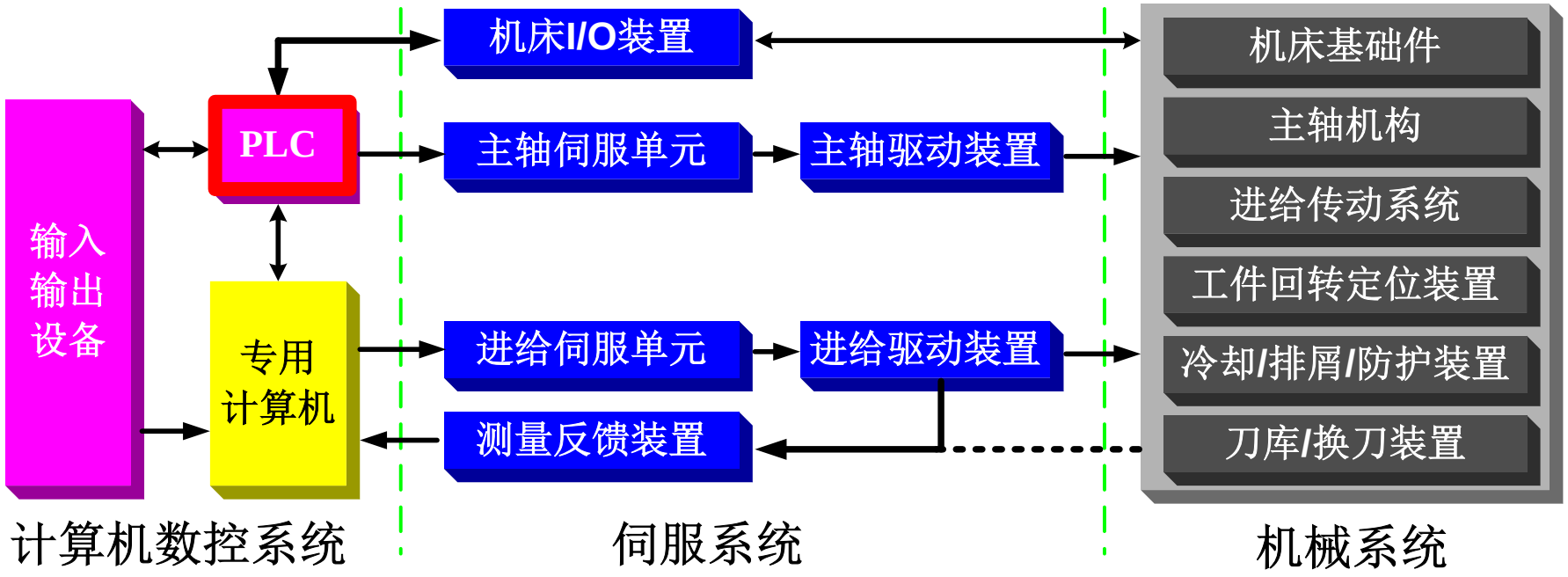
数控系统与操作人员、外部设备进行交互的装置。用于零件程序输入、加工状态及程序显示、系统参数设置、加工或运动操作等。



数控机床组成

PLC

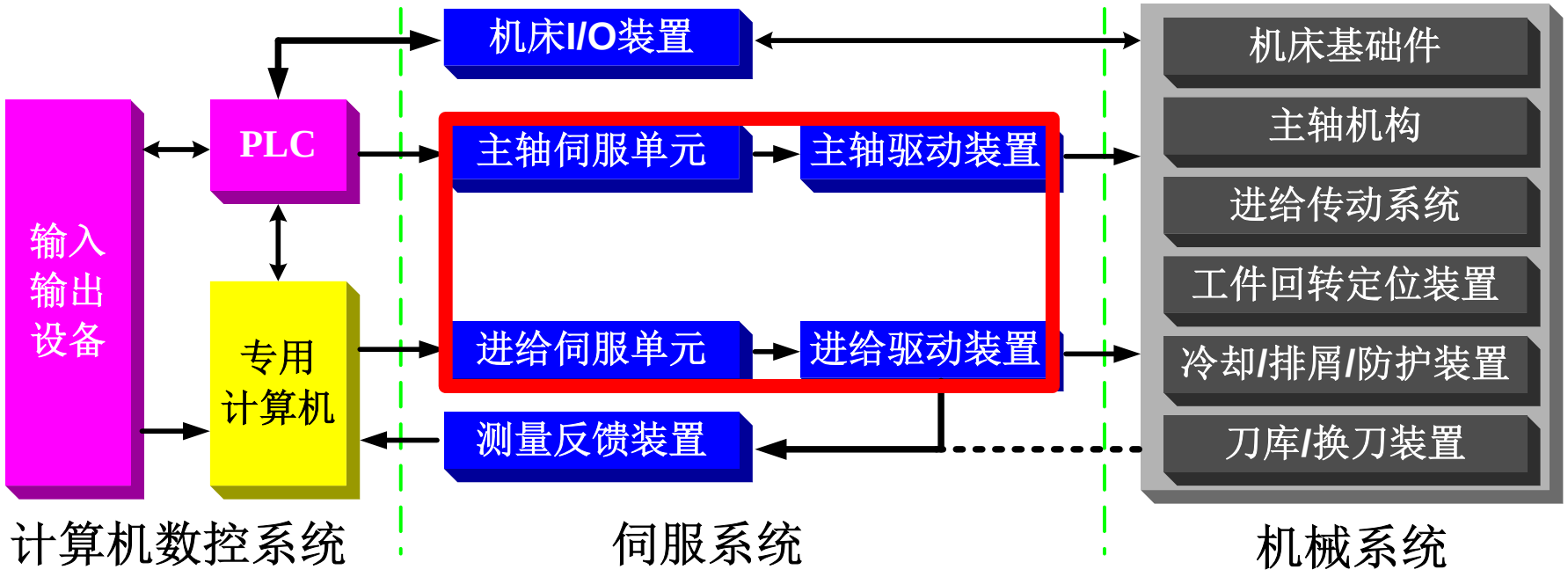
完成与逻辑运算有关的顺序动作I/O控制，如主轴正反转、冷却液开关、卡盘松紧、自动换刀等，由PLC硬件与软件组成。



数控机床组成

伺服系统

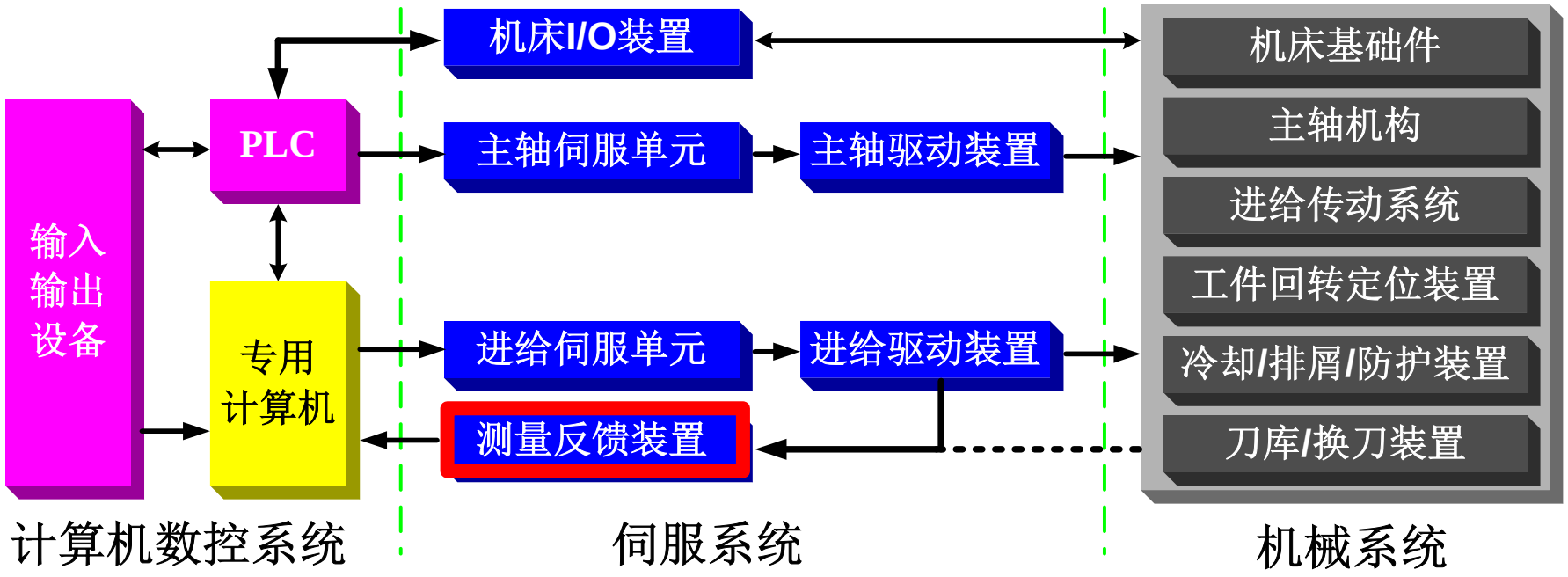
接受数控装置指令，以指定的位置、速度驱动机床执行机构。包括：伺服控制模块、功率放大模块和伺服电机（步进电机、电液马达、直流伺服电机、交流伺服电机）等。



数控机床组成

测量反馈装置

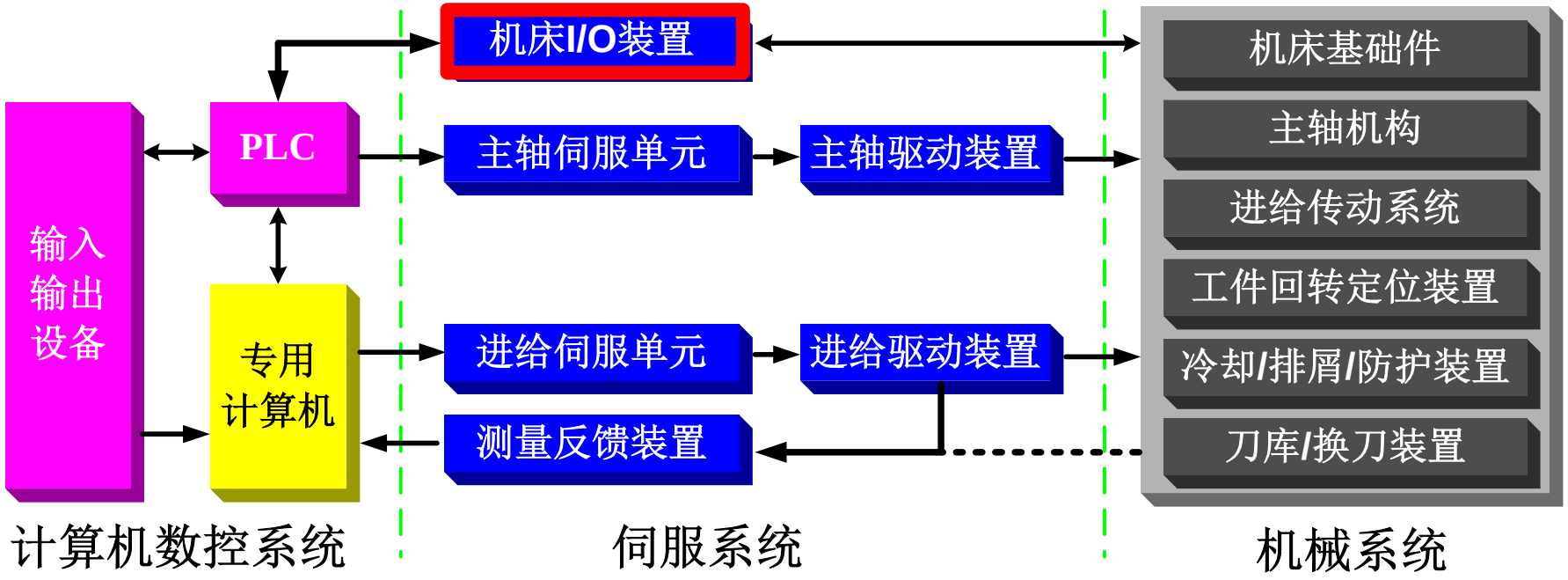
检测速度和位移，将信息反馈给数控装置，构成闭环控制系统。测量部件：脉冲编码器、旋转变压器、感应同步器、光栅和磁尺等。



数控机床组成

机床I/O装置

接受机床侧I/O信号输入PLC，或接受PLC控制信号完成执行部件开合(继电器、电磁阀、行程开关、接触器等）。



数控机床

数控机床分类

按工艺用途

金属切削类

- 数控车床
- 数控铣床
- 数控磨床
- 数控镗床
- 加工中心

金属成形类

- 数控回转头压力机
- 数控折弯机
- 数控组合冲床
- 数控弯管机

数控特种加工

- 数控线（电极）切割机床
- 数控电火花加工机床
- 数控火焰切割机
- 数控激光切割机床





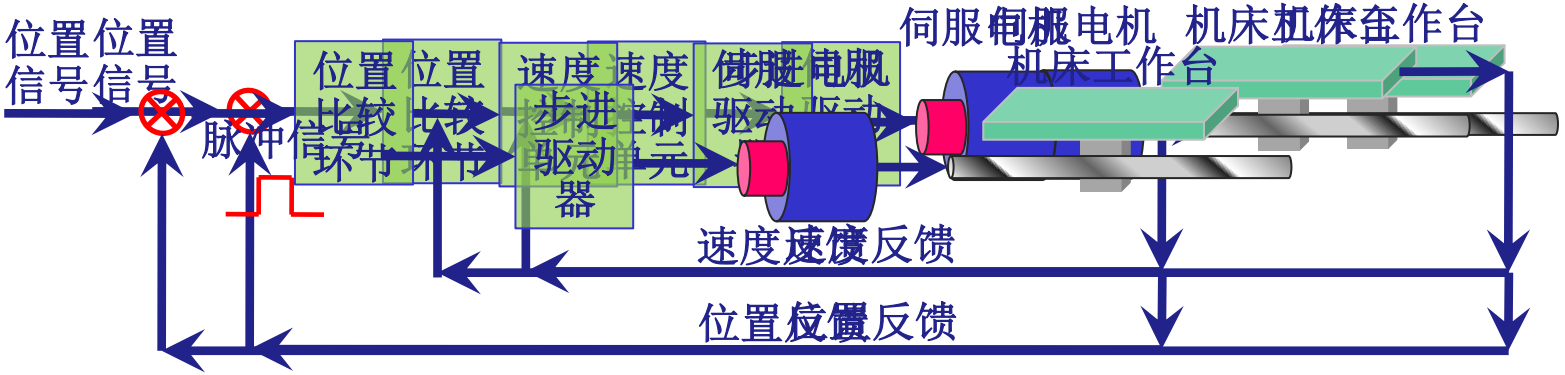


数控机床

数控机床分类

按伺服系统

开环伺服	闭环伺服	半闭环伺服
输出信号给伺服系统驱动机床运动，没有来自传感器的反馈信号。 较为经济，但速度、精度低。	接受插补器指令及工作台端反馈信号进行比较修正。 有效消除传动部件引起的误差，系统复杂，成本高。	测量元件从工作台移到电机端头或者丝杆端头。 可以获得稳定的控制特性，且容易调整。



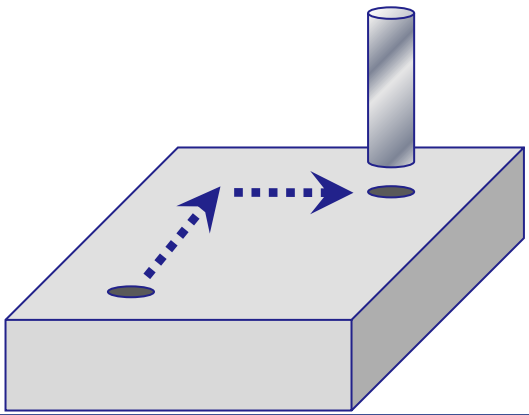
数控机床

数控机床分类

按控制系统

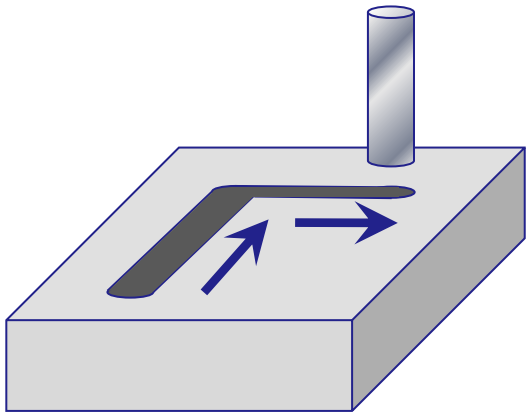
点位控制

只能控制刀具从一个位置精确地移动到另一个位置，而不管中间的移动轨迹如何。



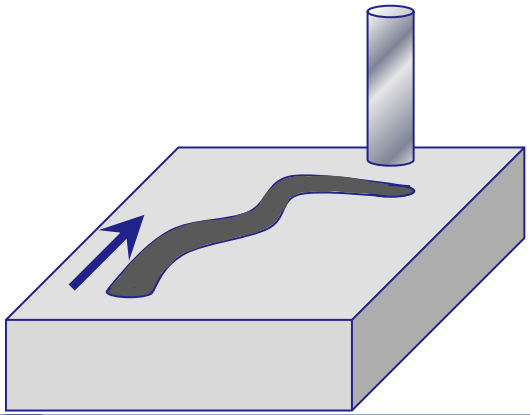
直线控制

不仅要控制两相关点之间的位置，还要控制刀具沿某一坐标方向移动的速度和轨迹。



轮廓控制

同时对两个或两个以上的坐标轴进行连续控制，需要保证加工过程中每个点的速度和位置。



数控系统

数控系统发展历程

第一阶段 1952-1970 硬件连接数控 （NC）阶段	第一代　1952年，电子管数控
	第二代　1959年，晶体管数控
	第三代　1965年，小规模集成电路
第二阶段 1970-2000 计算机(CNC)阶段	第四代　1970年，小型计算机数控
	第五代　1974年，微处理器数控
	第六代　1990年，基于PC的数控
CAD/CAM/CNC 一体化阶段	第七代（2000年），基于STEP-NC 的开放数控

数控系统

当前主流数控系统厂家

◆ 国外：

(1)日本FANUC: (POWER-MATE, 0/0i, 16i/18i/21i, 30i)

(2)德国SIEMENS: (FM-NC/802S/802C/802D/810D/840D/840Di）

(3)日本MITSUBISHI:(E60/E68/M60S/M70/M70V/M700V)

(4)西班牙FAGOR:(8025/8030/8040/8050/8055-i)

(5)德国 HEIDENHAIN:(TNC320/TNC430/TNC530/TNC640)

(6)法国NUM:(1020/1040/1050/1060)

◆ 国内：

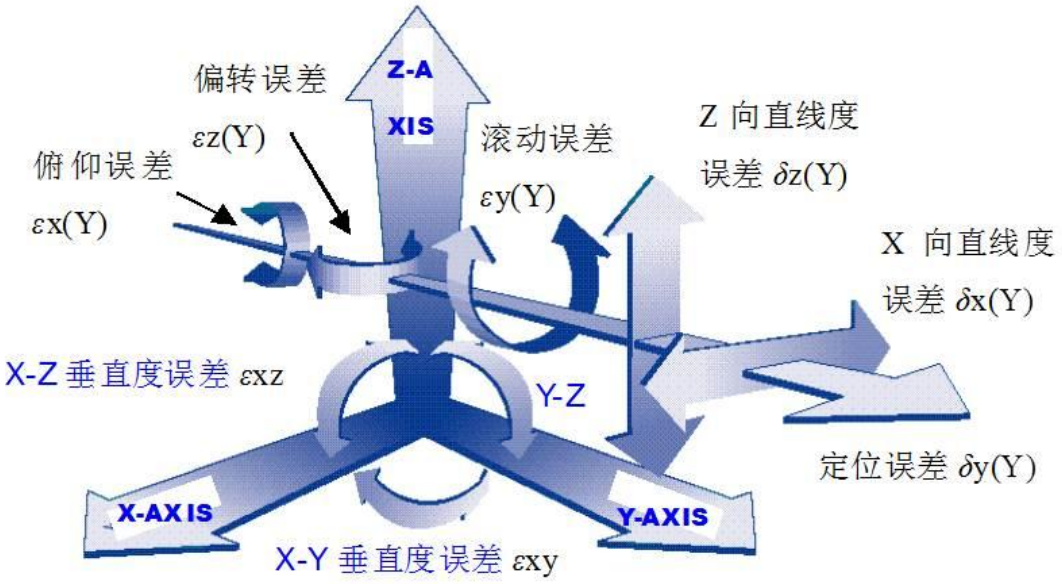
华中数控、广州数控、北京精雕、北京凯恩帝、沈阳机床等

相关技术-数控机床精度测量技术

机床精度测量意义

精度是数控机床的生命，影响加工精度的误差有动态误差和静态误差两类。机床误差测量是给机床设计者的有益反馈，也可根据测量结果，通过数控系统进行有效补偿。机床几何误差占总误差源的20%以上。

误差源	占比
几何误差	22%
热误差	28%
刀具误差	13.5%
夹具误差	7.5%
工件变形	6.5%
伺服系统误差	7.5%
其他	15%



21项几何误差分量

相关技术-数控机床精度测量技术

精度检测内容

数控机床精度检测内容主要包括：几何精度、位置精度和工作精度（即切削精度）的检测。

◆ 几何精度

对应数控机床的几何误差21 项误差分量。几何精度的检测必须在机床精调后一次完成,不允许调整一项检测一项。

◆ 位置精度

机床各坐标轴在数控系统控制下所能达到的位置精度。不同的标准对位置精度定义是不同的。

◆ 工作精度

综合精度,不仅反映几何精度和位置精度,同时包括试件材料、环境温度、刀具性能以及切削条件等因素造成的误差。

相关技术-数控机床精度测量技术

位置精度检测内容

位置精度检测分为直线运动位置精度检测和回转运动位置精度检测。

◆ 直线运动精度检测工具：
测微仪、成组块规、标准长度刻线尺、光学读数显微镜、双频激光干涉仪等。

◆ 主要检查内容：
- 直线运动定位精度（包括X、Y、Z轴）；
- 直线运动重复定位精度；
- 直线运动轴机械零点的返回精度；
- 直线运动失动量。

◆ 回转运动精度检测工具：
360齿精确分度标准转台、角度多面体、高精度圆光栅、平行光管等。

◆ 主要检查内容：
- 回转运动的重复定位精度（包括A、B、C轴）；
- 回转轴的原点返回精度；
- 回转轴运动失动量的测定；

相关技术-数控机床精度测量技术

直线运动检测项定义

定位精度

指数控工作台部件在要求的终点所达到的实际位置的精度，实际位置与理想位置之间的误差称为定位误差。

重复定位精度

同一条件下，操作方法不变，进行规定次操作所得连续结果一致程度。影响一批零件加工的一致性。

机械零点返回精度

指坐标轴上一个特殊点（坐标原点或零点）的重复定位精度，测量方法完全同重复定位精度。

失动量

又称反向差，预先向正向（或反向）移动一定距离，并以此停止位置为基准在同一方向给予一定移动指令指，然后反向移动相同距离，所得停止位置与基准位置之差。

相关技术-数控机床精度测量技术

精度测量常用设备

激光干涉仪

利用激光作为长度基准，对数控设备的位置精度（定位精度、重复定位精度等）、几何精度（俯仰扭摆角度、直线度、垂直度等）进行精密测量的仪器。



主要厂家

应用较广的激光干涉仪生产厂家主要有雷尼绍（Renishaw）、HP、光动（Optodyne）等，其中雷尼绍、HP采用双频激光干涉原理，光动采用多普勒原理。

相关技术-数控机床精度测量技术

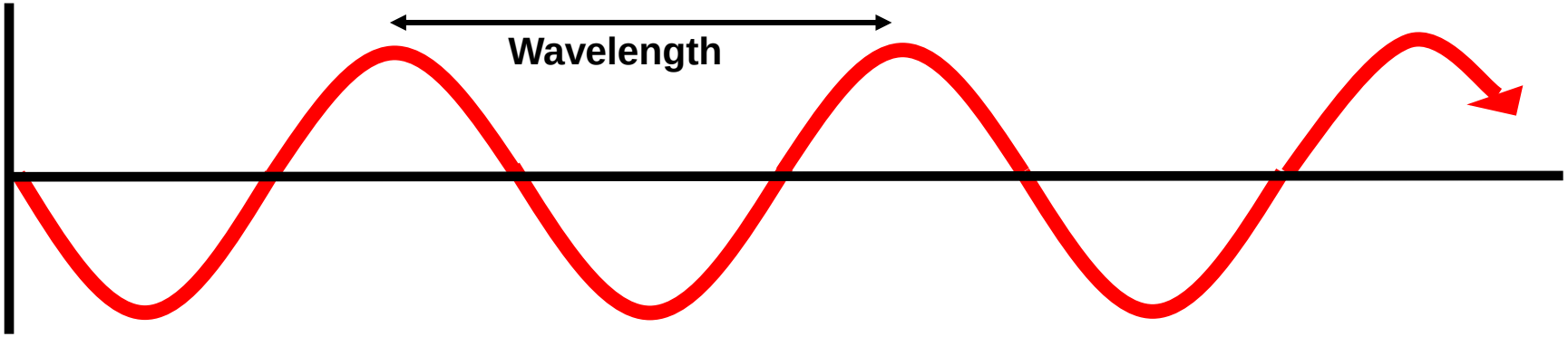
精度测量常用设备

激光优势

- 激光波长非常稳定；
- 激光波长非常短；
- 激光具有干涉特性；

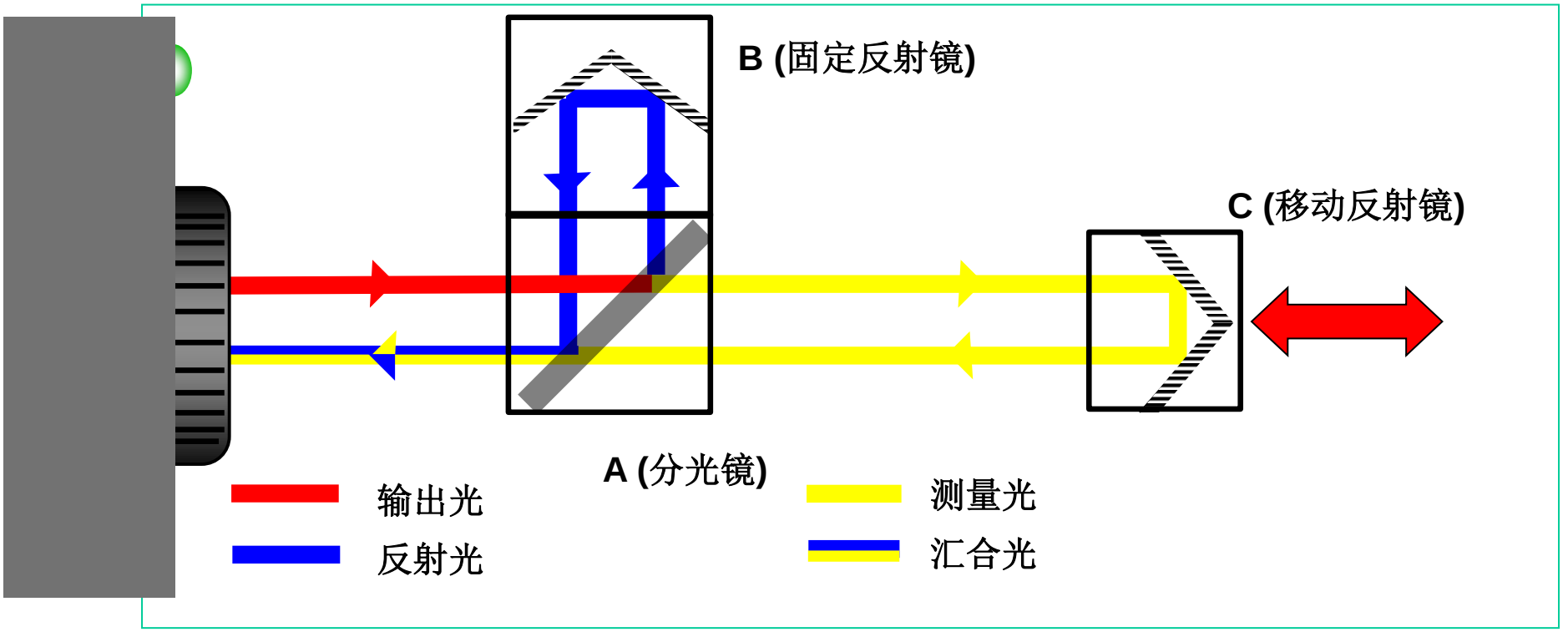
常见性能

- 线性度：0.5ppm
- 测量范围：50米以上
- 线性分辨力：0.001um



激光输出可视为一束正弦波，雷尼绍XL-80所用的激光的波长是633nm。

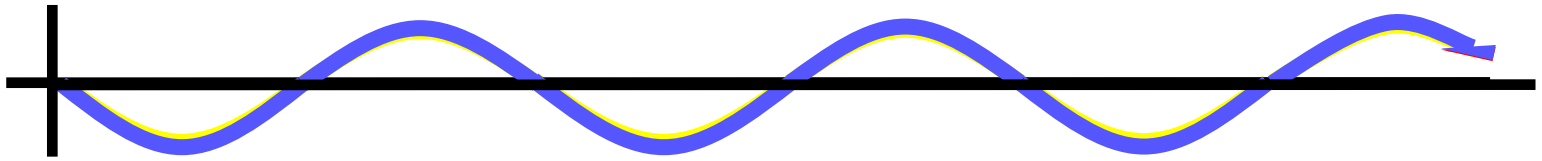
精度测量常用设备

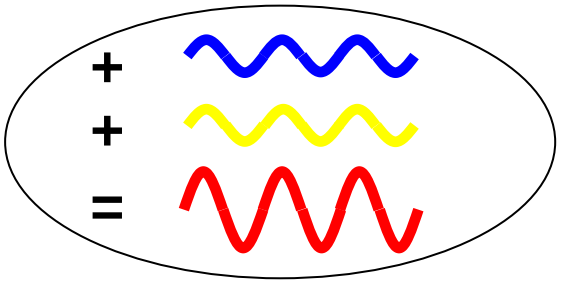


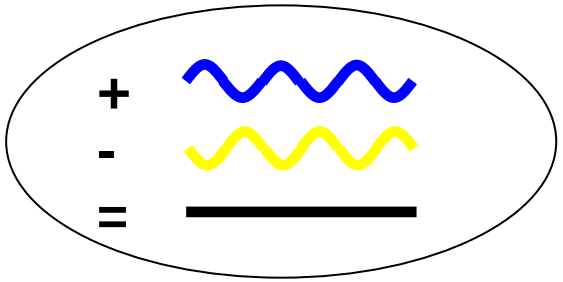
激光干涉仪测量原理

相关技术-数控机床精度测量技术

精度测量常用设备







相长干涉

如果两束光相位相同，光波会叠加增强，表现为亮条纹。

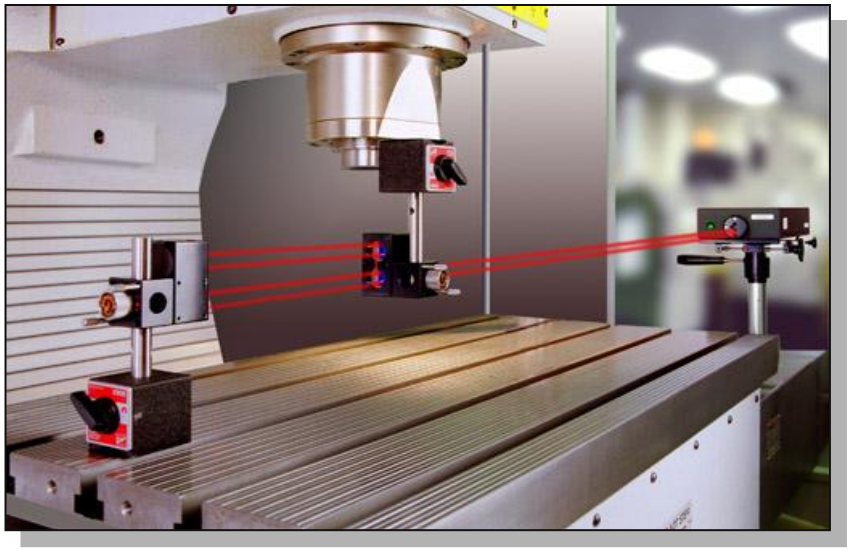
相消干涉

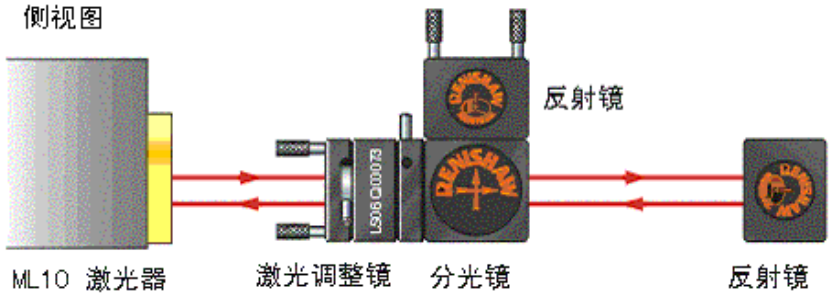
如果相位相反，则光波会相互抵消，表现为暗条纹。

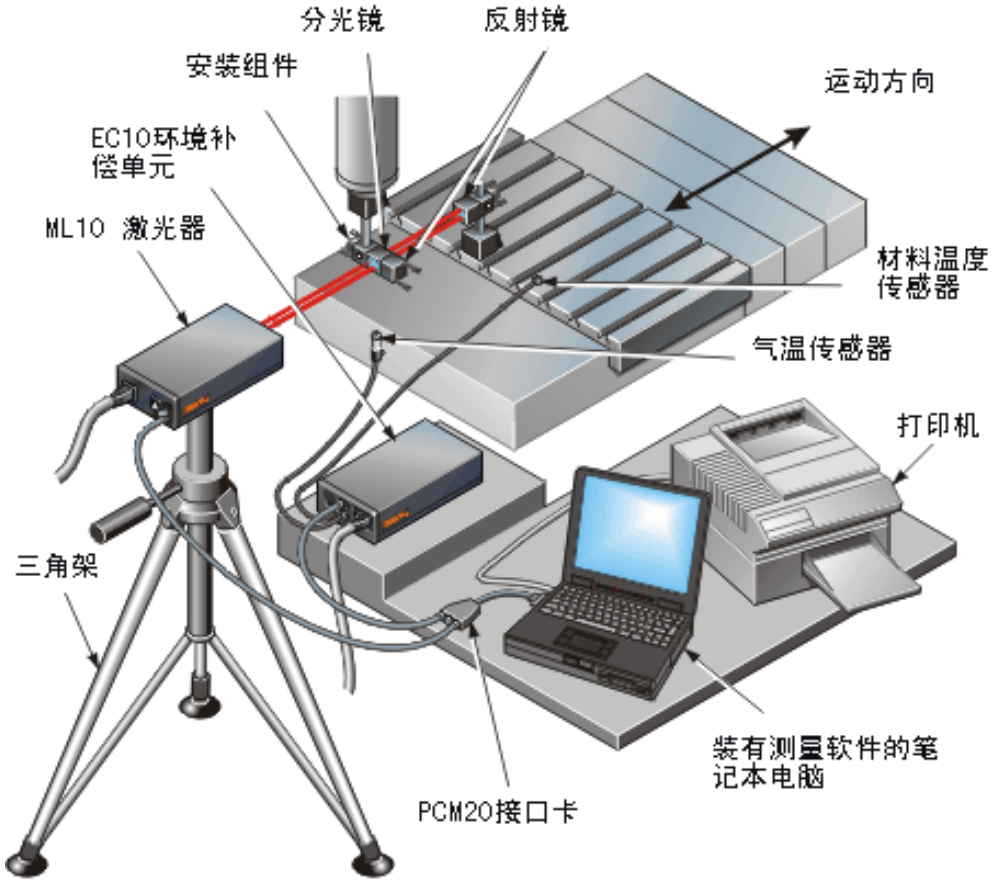
激光干涉仪测量原理

相关技术-数控机床精度测量技术

精度测量常用设备



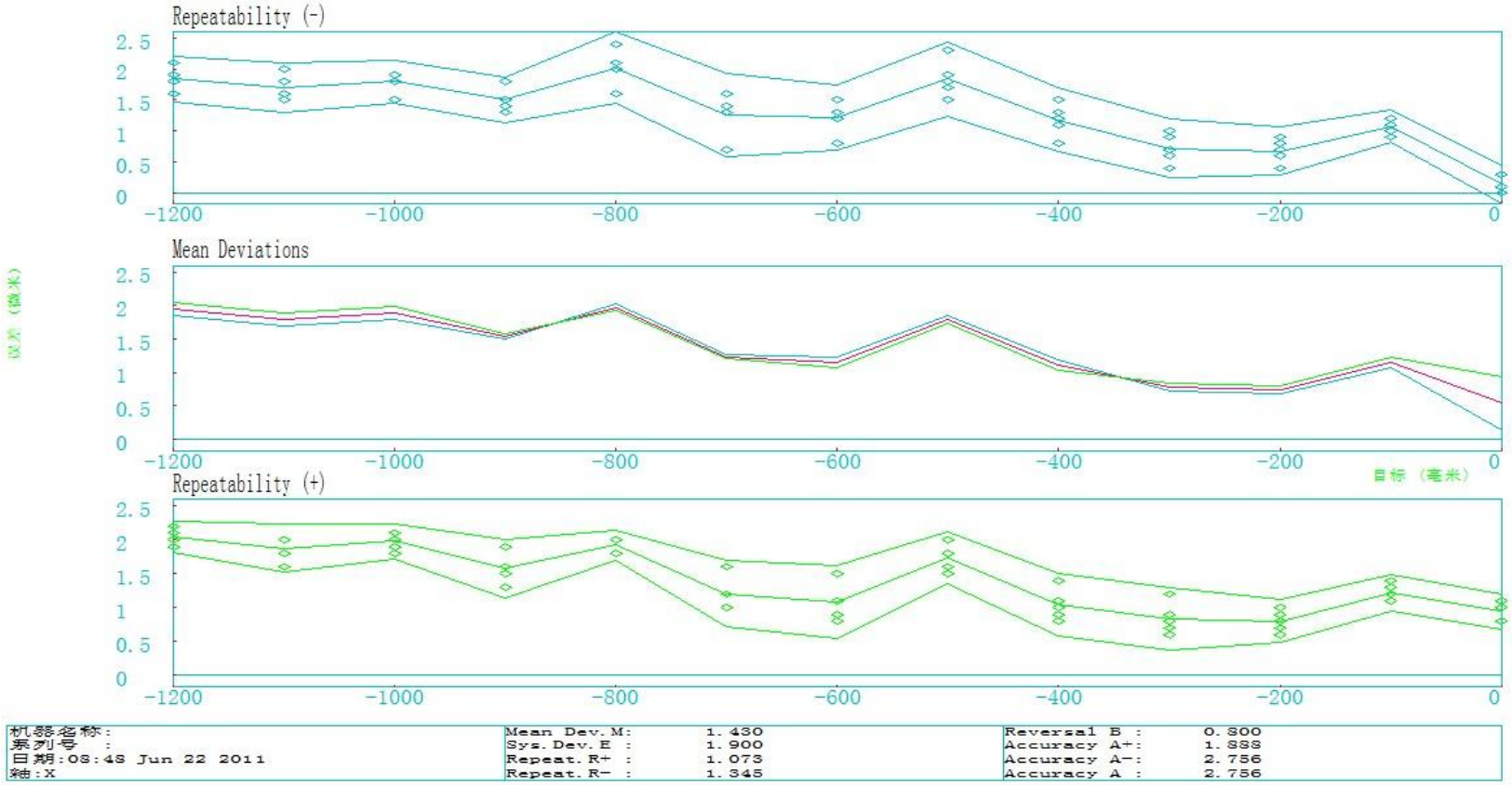




激光干涉仪测量安装

相关技术-数控机床精度测量技术

精度测量常用设备



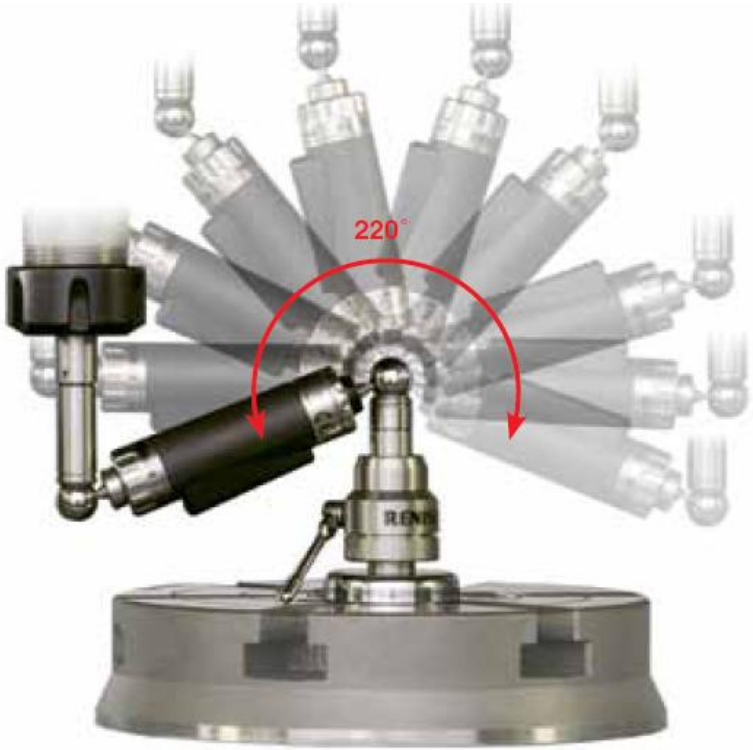
直线运动位置精度测量结果

相关技术-数控机床精度测量技术

精度测量常用设备

球杆仪

快速（10-15min）、方便、经济地评价CNC机床动态精度测量设备。适用于各种立卧式加工中心和数控车床等机床。



工作原理

两端分别安装在机床的主轴与工作台上，测量两轴插补运动形成的圆形轨迹，并与标准圆形轨迹比较，从而评价机床产生误差的种类和幅值。

常见性能

- 分辨率：0.1μm
- 传感器精度：±0.5 μm
- 系统精度：±1.25 μm
- 测量范围：±1mm

相关技术- CAD/CAM技术

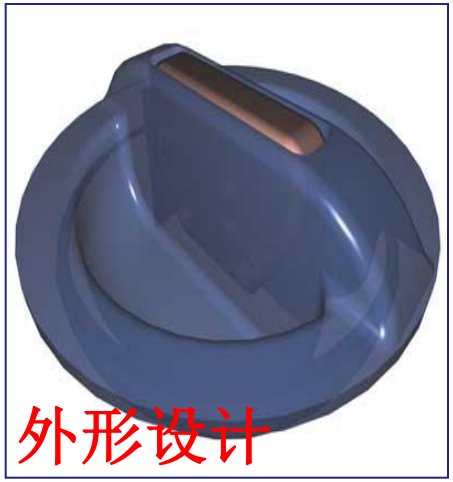
CAD/CAM 概述

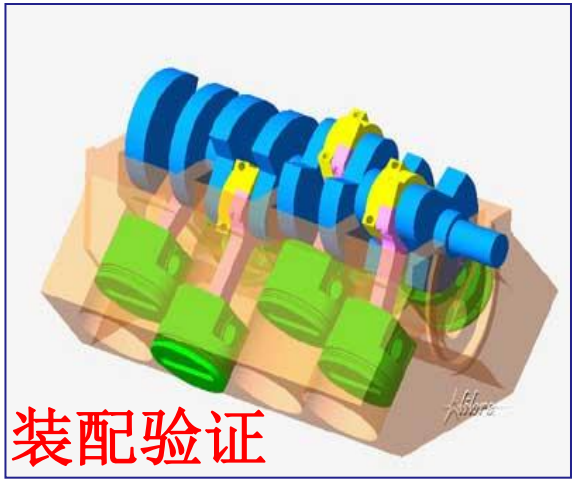
定义

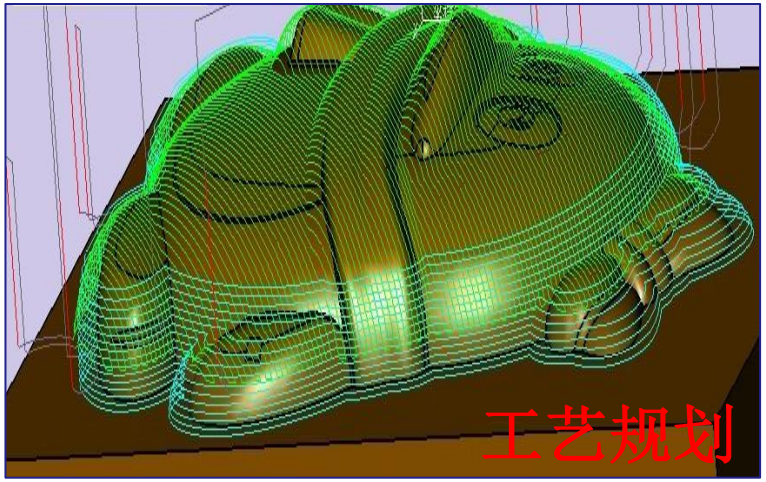
计算机辅助设计（Computer Aided Design, CAD）指以计算机作为主要技术手段来完成设计的生成、修改、分析和优化，输出信息全过程的综合性技术。

计算机辅助制造（Computer Aided Manufacturing, CAM）指以计算机操控各种数控设备以生产产品的技术。

CAD/CAM系统实质上是一个有关产品设计和制造的综合信息处理系统。


外形设计

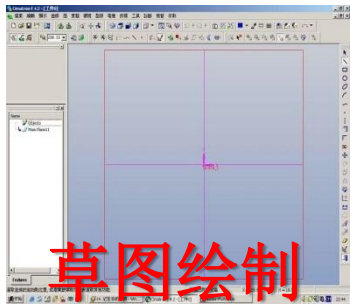

装配验证

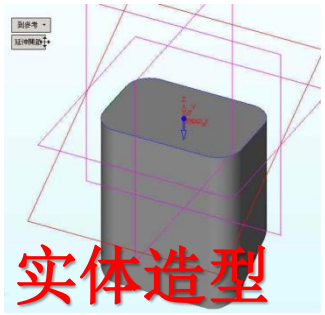

工艺规划

相关技术- CAD/CAM技术

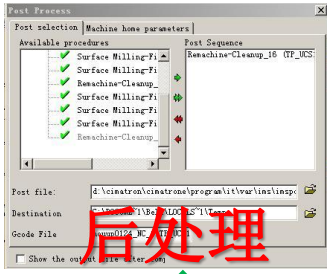
CAD/CAM 工作流程

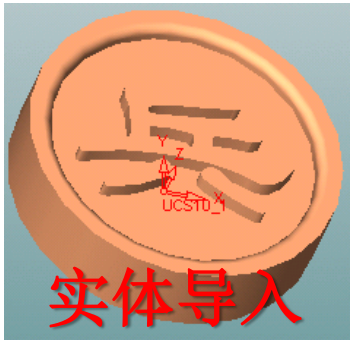
实施CAD/CAM包含草图绘制、实体造型、加工参数设置、加工路径规划、仿真验证、后处理、代码生成等过程。

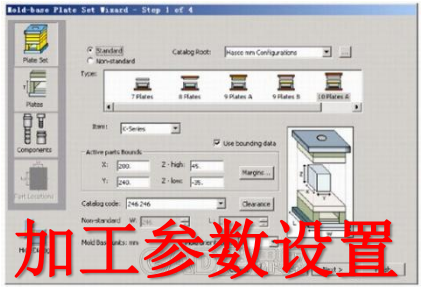


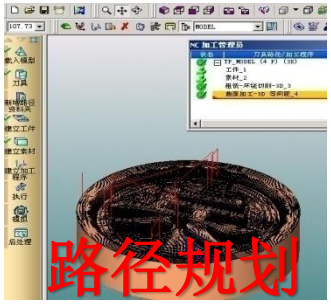






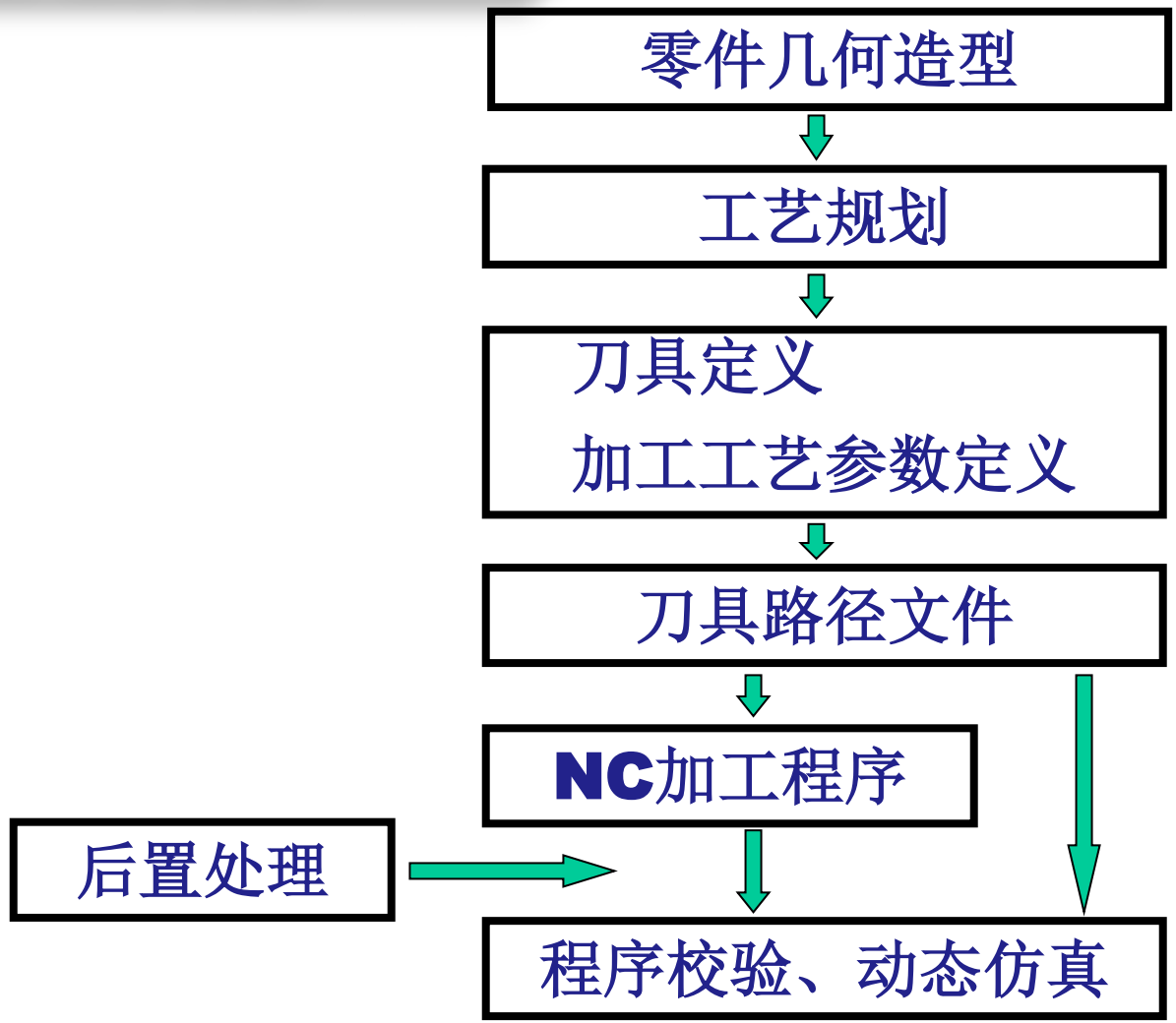






相关技术- CAD/CAM技术

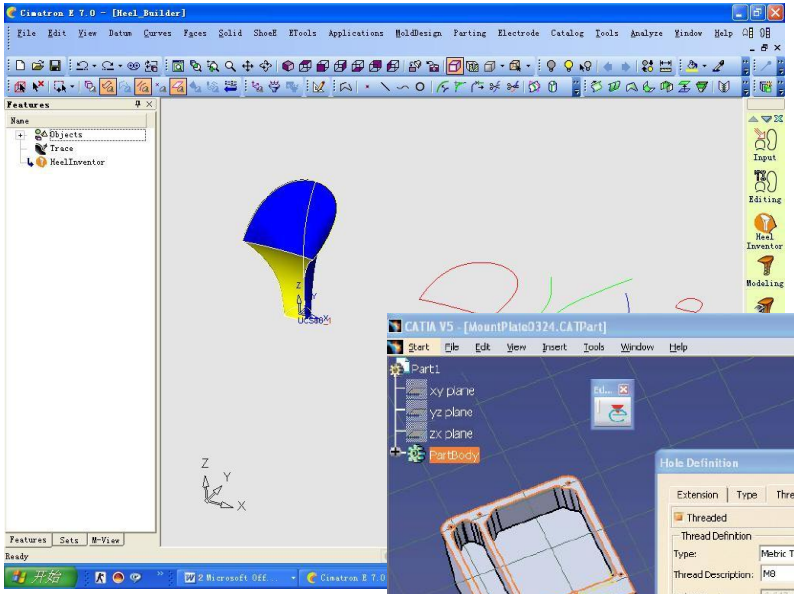
CAD/CAM 工作流程



相关技术- CAD/CAM技术

CAD/CAM 常用软件

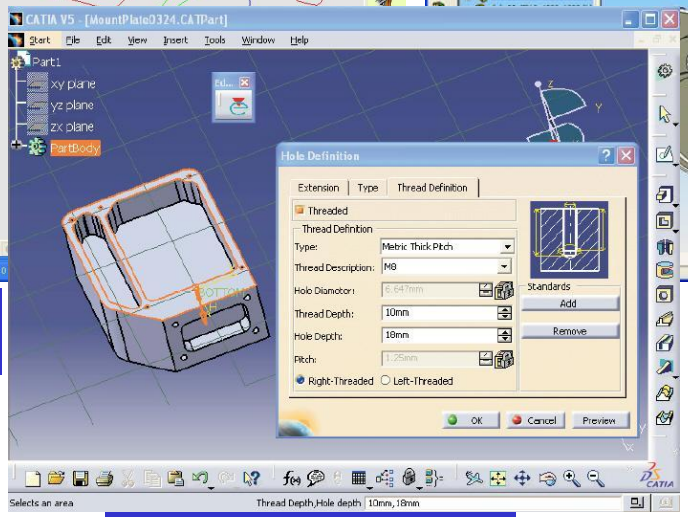
目前流行的CAD/CAM软件有Pro/E、UG、CATIA、MasterCAM、Cimatron、SolidWorks等。



Cimatron

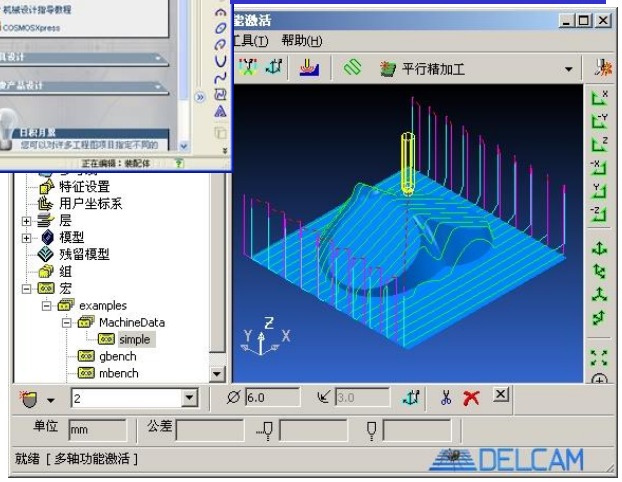
SolidWorks





CATIA

Powermill



相关技术-工业机器人技术

工业机器人概述



焊接机器人

定义

工业机器人是一种多用途的、具有某些人的特点的可编程机械操作器。



搬运机器人



喷涂机器人

相关技术-自动生产线技术

自动生产线概述

组成

- 自动加工设备

  针对某工艺而配置的专用机床

- 工件输送装置

  以一定节拍将工件在工位之间传递

- 切削输送装置

  高效集中排削

- 控制系统

  负责总控协调，工艺及节拍调整

定义

自动生产线是工件按照一定的工艺路线通过各个加工工位，并按一定的生产节拍完成工艺作业的连续重复自动生产形式

分类

- 加工零件数目分
  - ✓单一产品线
  - ✓多品种线
- 生产连续程度分
  - ✓连续自动线
  - ✓间断自动线
- 节奏性程度分
  - ✓强制节拍
  - ✓自由节拍
  - ✓粗略节拍

相关技术-自动生产线技术

自动生产线实例

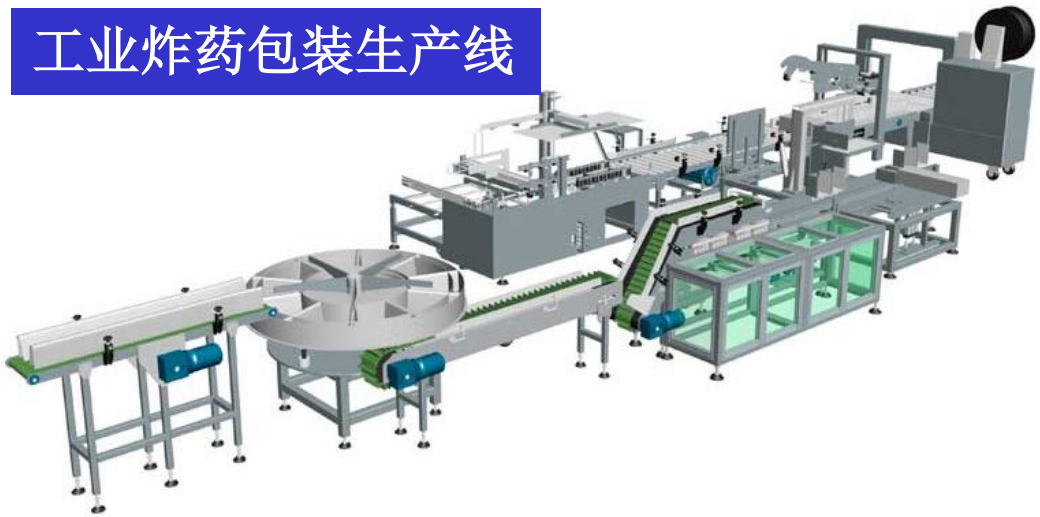


硬质合金孔加工刀具生产线

转子全自动生产线



工业炸药包装生产线



冷弯型材生产线



谢谢！

